

一. 考虑下面数项级数或者反常积分的条件收敛和绝对收敛性

(1). $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\ln n}{n^p}, p > 0$

(2). $\int_3^{+\infty} \frac{1}{x \ln x (\ln \ln x)^p} dx$

二. 考虑如下函数项或者函数项级数在指定区间的一致收敛性

(1). $\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$ 在 $[a, b]$ 与 $(-\infty, +\infty)$ 上;

(2). $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{\sqrt{n}}$ 在 $[0, 2\pi]$ 与 $[\delta, 2\pi - \delta]$ 上, 其中 $\delta > 0$

三. 计算如下第二型曲面积分

$$\iint_S x^3 dydz + y^3 dx dz + (z^3 + 4) dx dy$$

其中 S 为曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的上表面, 方向取外侧

四. 证明

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos x)^\alpha (\sin x)^\beta dx = \frac{1}{2} B\left(\frac{\alpha+1}{2}, \frac{\beta+1}{2}\right)$$

五. 考虑幂级数 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, 则是否存在这样的幂级数 f , 使得它对于所有的正整数 n , 都有 $f\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{\cos n}{n^{2026}}$

六. 幂级数 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 满足对于任意的正整数 n , 都有 $a_n > 0$, 并且级数 $\sum_{n=0}^{\infty} n! a_n$ 收敛

(1). 求 $f(x)$ 的收敛半径

(2). 证明:

$$\int_0^{+\infty} e^{-x} f(x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} n! a_n$$

七. 设函数 $f(x)$ 的导数 $f'(x)$ 连续, 且满足 $f(0) = f(2\pi)$, $\int_0^{2\pi} f(x)dx = 0$

(1). 证明 $f(x)$ 的 Fourier 级数在 $[0, 2\pi]$ 上是一致收敛的

(2). 证明:

$$\int_0^{2\pi} (f(x))^2 dx \leq \int_0^{2\pi} (f'(x))^2 dx$$

个人解答链接<https://zhuanlan.zhihu.com/p/1995612579259764826>